

SonBirSöz SaaS Platform - Proje Dokümantasyonu

Versiyon: 2.0

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2026

Proje Durumu: Production-Ready (Tüm Fazlar Tamamlandı)

GitHub: <https://github.com/mert645/sonbirsoz-saas>

İçindekiler

- [Proje Özeti](#)
- [Mimari Yapı](#)
- [Tamamlanan Fazlar](#)
- [Güvenlik Altyapısı](#)
- [Dosya Yapısı](#)
- [Veritabanı Şeması](#)
- [API Endpoints](#)
- [Canlıya Taşıma Rehberi \(AWS Amplify\)](#)
- [Tenant Routing & Multi-Domain](#)
- [AI Görsel Üretimi](#)
- [Geliştirici Notları](#)
- [Eksik Kalan Kısımlar](#)

Proje Özeti

Amaç

Mevcut **Son Bir Söz** haber sitesi admin panelini, farklı müşterilere satılabilecek **multi-tenant SaaS platformuna** dönüştürmek.

Hedef Kullanım Senaryoları

- `sonbirsozmuzik.com` - Müzik haberleri sitesi
- `sondakikatarih.com` - Tarih haberleri sitesi
- `sonbirsozspor.com` - Spor haberleri sitesi
- `demo.sonbirsoz-saas.com` - Demo tenant
- Farklı firmalar için white-label çözümler

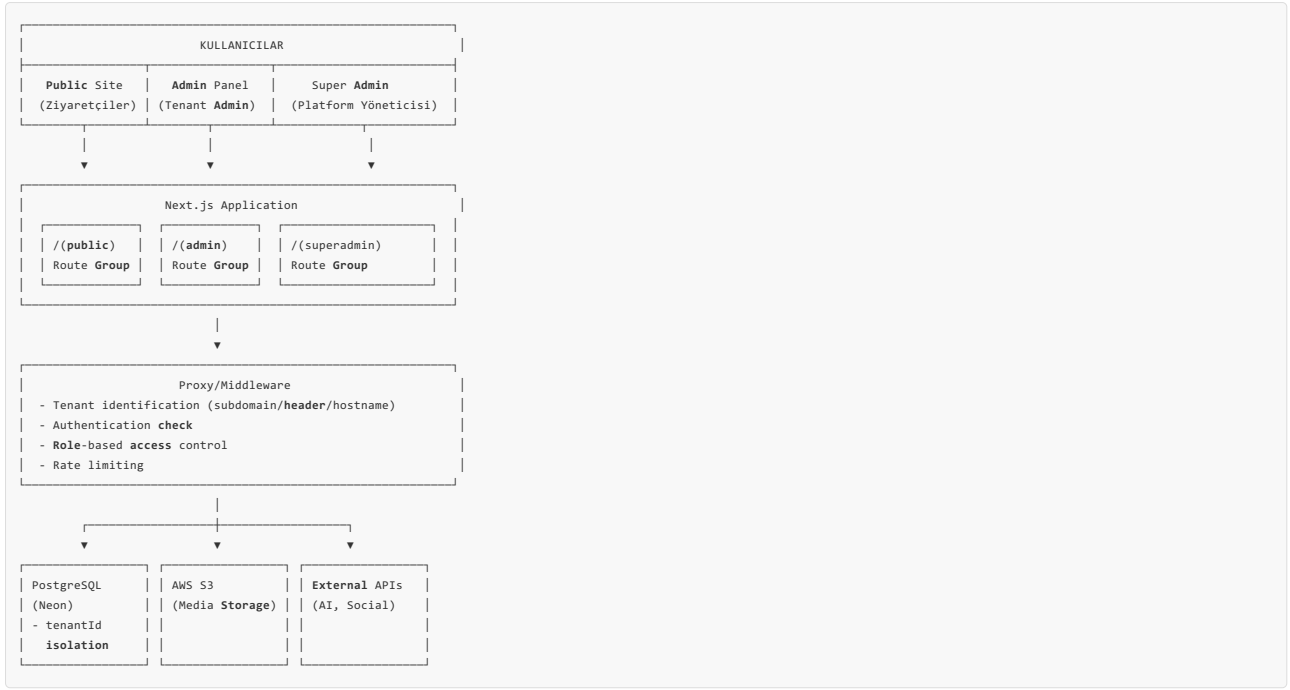
Teknoloji Stack

Katman	Teknoloji
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript
Styling	Tailwind CSS 4, shadcn/ui
Backend	Next.js API Routes
Database	PostgreSQL (Neon)
ORM	Prisma 7
Auth	NextAuth.js
Hosting	AWS Amplify (SSR)
AI	AWS Bedrock, OpenAI, SSM Content API

Mimari Yapı

Multi-Tenancy Modeli

Seçilen Yaklaşım: Shared Database, Shared Schema + `tenantId`



Route Grupları

```
src/app/
├── (public)/      # Herkese açık sayfalar (haber okuma)
├── (admin)/       # Tenant admin paneli
├── (superadmin)/  # Platform yönetim paneli
├── api/          # API endpoints
│   ├── admin/    # Tenant-scoped APIs
│   ├── superadmin/ # Platform-wide APIs
│   ├── v1/       # Public REST API (Enterprise)
│   └── tenant/    # Public tenant APIs
└── superadmin-giris/ # Super admin login (route group dışında)
```

☑ Tamamlanan Fazlar

Phase 1: Multi-Tenancy Altyapısı ✓

- [x] Tenant, TenantUser, TenantSettings, TenantSubscription modelleri
- [x] Tüm içerik modellerine `tenantId` eklendi
- [x] Tenant context provider (React)
- [x] Subdomain/header/hostname bazlı tenant routing
- [x] API route'larında tenant izolasyonu

Phase 2: Onboarding & Tenant Yönetimi ✓

- [x] Super Admin paneli (dashboard, tenants, users, settings, system)
- [x] Tenant CRUD API'leri
- [x] Tenant onboarding wizard
- [x] Kullanıcı davet sistemi
- [x] Tenant ayarları sayfası

Phase 3: Billing & Subscription ✓

- [x] Plan limitleri (Starter, Professional, Enterprise)
- [x] Kullanım takibi sistemi
- [x] Abonelik yönetimi API'leri
- [x] Super Admin billing dashboard

Phase 4: White-Label & Theming ✓

- [x] CSS variables tabanlı dinamik tema sistemi
- [x] 15 hazır tema preseti
- [x] Tenant logo/favicon dinamik yükleme
- [x] Admin panelde tema ayarları

Phase 5: API & Entegrasyonlar ✓

- [x] Public REST API (`/api/v1/`)

- [x] API Key oluşturma ve yönetimi
- [x] Webhook sistemi
- [x] Rate limiting

Ek Tamamlanan Özellikler ✓

- [x] Güvenlik altyapısı (sanitization, audit logging, password policy)
- [x] GDPR uyumluluğu (veri export/silme)
- [x] Email şablonları (AWS SES)
- [x] i18n desteği (TR/EN)
- [x] API dokümantasyonu (OpenAPI/Swagger)
- [x] Public site şablonu

Güvenlik Altyapısı

Güvenlik Modülleri (`src/lib/security/`)

Modül	Dosya	Açıklama
Input Sanitization	<code>sanitize.ts</code>	XSS, SQL injection, path traversal koruması
Security Headers	<code>headers.ts</code>	CSRF, clickjacking, MIME sniffing koruması
Authentication	<code>auth.ts</code>	Role-based access control
Audit Logging	<code>audit.ts</code>	Kritik aksiyonların loglanması
Password Policy	<code>password.ts</code>	Güçlü şifre gereksinimleri

Rate Limiting

Endpoint	Limit
Login	10/dk
Newsletter	5/dk
Search	60/dk
AI Search	10/dk
Admin API	100/dk
Public API	200/dk

Dosya Yapısı

```
sonbirsoz-saas/
├─ amplify.yml          # AWS Amplify build config
├─ prisma/
│   └─ schema.prisma    # Veritabanı şeması
│   └─ seed.ts          # Seed data
├─ src/
│   └─ app/
│       ├── (admin)/     # Tenant admin paneli
│       ├── (superadmin)/ # Platform yönetimi
│       ├── (public)/    # Herkese açık sayfalar
│       ├── api/         # API endpoints
│       │   ├── admin/   # Tenant-scoped APIs
│       │   ├── superadmin/ # Platform APIs
│       │   ├── v1/      # Public REST API
│       │   ├── ai/      # AI endpoints
│       │   └─ api-docs/ # Swagger UI
│       └─ lib/
│           ├── tenant/  # Tenant utilities
│           ├── billing/ # Billing utilities
│           ├── theme/   # Theme utilities
│           ├── api/     # API utilities
│           ├── security/ # Security modules
│           ├── ai/      # AI utilities
│           ├── i18n/    # Internationalization
│           ├── components/ # React components
│           └─ proxy.ts  # Routing middleware
├─ docs/
│   ├── PROJE-DOKUMANTASYONU.md
│   └─ MANUEL-TEST-REHBERI.md
└─ scripts/              # Utility scripts
```

Canlıya Taşıma Rehberi (AWS Amplify)

Adım 1: AWS Console'a Giriş

1. <https://console.aws.amazon.com> adresine gidin
2. AWS hesabınızla giriş yapın
3. Arama çubuğuna "Amplify" yazın ve **AWS Amplify** servisini seçin

Adım 2: Yeni Uygulama Oluşturma

1. "Create new app" butonuna tıklayın
2. "Host web app" seçeneğini seçin
3. GitHub seçin ve "Continue" tıklayın
4. GitHub hesabınızı bağlayın (zaten bağlıysa atlanır)
5. Repository olarak **mert645/sonbirsoz-saas** seçin
6. Branch olarak **master** seçin

Adım 3: Build Ayarları

Amplify otomatik olarak `amplify.yml` dosyasını algılayacak:

- **Framework:** Nextjs - SSR
- **Build settings:** Use amplify.yml from repository

Adım 4: Environment Variables (ÖNEMLİ!)

"Advanced settings" → "Environment variables" bölümünde şunları ekleyin:

Zorunlu Değişkenler

```
# Database (Neon PostgreSQL)
DATABASE_URL=postgresql://neondb_owner:npg_jAiEvG5PDRb4@ep-frosty-bird-agyuq43p-pooler.c-2.eu-central-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require

# Auth
NEXTAUTH_SECRET=<openssl rand -base64 48 ile üretin>
NEXTAUTH_URL=https://<amplify-domain>.amplifyapp.com

# Seed Admin (ilk kurulumda oluşturulacak)
SEED_ADMIN_EMAIL=admin@sonbirsoz-saas.com
SEED_ADMIN_PASSWORD=<güçlü-bir-şifre>
SEED_ADMIN_NAME=Admin

# Site
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://<amplify-domain>.amplifyapp.com
NEXT_PUBLIC_SITE_NAME=Son Bir Söz SaaS

# Multi-Tenancy
BASE_DOMAIN=<amplify-domain>.amplifyapp.com

# Cron Secret
CRON_SECRET=<openssl rand -hex 24 ile üretin>
```

AI Görsel Üretimi (Opsiyonel - en az biri gerekli)

```
# Seçenek 1: SSM Content API (Önerilen)
SSM_CONTENT_API_URL=https://i3ob0ck5m2.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/prod
SSM_CONTENT_API_KEY=<api-key>
SSM_CDN_URL=https://cdn.aiartists.studio

# Seçenek 2: OpenAI
OPENAI_API_KEY=<openai-api-key>

# Seçenek 3: AWS Bedrock
AWS_ACCESS_KEY_ID=<aws-access-key>
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<aws-secret-key>
BEDROCK_IMAGE_REGION=us-west-2
BEDROCK_MODEL_ID=eu.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0
```

Email Gönderimi (Opsiyonel)

```
SES_REGION=eu-central-1
SES_FROM_EMAIL=noreply@sonbirsoz-saas.com
```

Adım 5: Deploy

1. "Save and deploy" tıklayın
2. Build işlemi 5-10 dakika sürecek
3. Tamamlandığında URL verilecek: `https://master.xxxx.amplifyapp.com`

Adım 6: İlk Kurulum Sonrası

1. Super Admin girişi: `https://<domain>/superadmin-giris`
 - Email: `superadmin@sonbirsoz-saas.com`
 - Şifre: `admin123` (hemen değiştirin!)
2. İlk tenant oluşturma:
 - Super Admin → Tenants → "Yeni Tenant Ekle"

Adım 7: Custom Domain (Opsiyonel)

1. Amplify Console → Domain management
2. "Add domain" tıklayın
3. Domain'inizi ekleyin (örn: `sonbirsoz-saas.com`)
4. DNS ayarlarını yapın:

```
CNAME: www → <amplify-domain>.amplifyapp.com
CNAME: *.sonbirsoz-saas.com → <amplify-domain>.amplifyapp.com
```

Tenant Routing & Multi-Domain

Routing Mantığı

Sistem şu sırayla tenant'ı belirler:

1. **Custom Domain:** `muzik.example.com` → `muzik` tenant
2. **Subdomain:** `muzik.sonbirsoz-saas.com` → `muzik` tenant
3. **Hostname:** `muzik.localhost` → `muzik` tenant (development)
4. **Header:** `x-tenant-slug: muzik` → `muzik` tenant
5. **Fallback:** `DEV_TENANT_SLUG` env variable

Local Development için Tenant Test

1. `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` dosyasına ekleyin:

```
127.0.0.1 muzik.localhost
127.0.0.1 spor.localhost
```

2. Tarayıcıda açın:

- `http://muzik.localhost:3000` → Müzik tenant
- `http://spor.localhost:3000` → Spor tenant

Yeni Tenant Oluşturma

1. **Super Admin Panel üzerinden:**

- `/superadmin/tenants` → "Yeni Tenant Ekle"

2. **Script ile:**

```
npx tsx scripts/create-muzik-tenant.ts
```

3. **API ile:**

```
curl -X POST "https://domain/api/superadmin/tenants/onboard" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "tenantName": "Son Bir Söz Müzik",
  "tenantSlug": "muzik",
  "adminEmail": "admin@muzik.com",
  "adminPassword": "güçlü-şifre",
  "adminName": "Müzik Admin",
  "plan": "PROFESSIONAL"
}'
```

AI Görsel Üretimi

Sağlayıcı Zinciri (Öncelik Sırası)

1. **SSM Content API** (CDN URL döner - tercih edilen)
 - OpenAI gpt-image-1
 - Stability SD3.5
 - Flux Pro
 - Vertex Imagen-4
2. **OpenAI gpt-image-1** (base64 döner)
3. **AWS Bedrock Stability** (base64 döner)
 - stabilitystable-image-ultra-v1:1
 - stabilitysd3-5-large-v1:0
 - stabilitystable-image-core-v1:1

Kullanım

```
// API endpoint
POST /api/ai/generate-image
{
  "title": "Haber başlığı",
  "category": "muzik",
  "purpose": "cover" // cover, social_square, social_story, thumbnail
}

// Client-side
import { generateImageViaApi } from "@lib/ai/generate-image-client";

const result = await generateImageViaApi({
  title: "Haber başlığı",
  category: "muzik",
  purpose: "cover"
});
// result.imageUrl → Görsel URL'i
```

Yapılandırma Kontrolü

API anahtarı yoksa açıklayıcı hata mesajı döner:

```
{
  "error": "Görsel üretimi yapılandırılmamış",
  "details": "AI görsel üretimi için SSM_CONTENT_API_KEY, OPENAI_API_KEY veya AWS Bedrock kimlik bilgilerinden en az biri .env dosyasında tanımlanmalıdır.",
  "missingConfig": true
}
```

Geliştirici Notları

Test Hesapları (Development)

Rol	Email	Şifre
Super Admin	superadmin@sonbirsoz-saas.com	admin123
Demo Admin	admin@demo.sonbirsoz-saas.com	demo-password-123

Önemli Komutlar

```
# Development
npm run dev

# Production build
npm run build
npm start

# Database
npx prisma generate # Client oluşturun
npx prisma db push # Schema sync
npx prisma db seed # Seed data
npx prisma studio # DB GUI

# Yeni tenant oluşturun
npx tsx scripts/create-muzik-tenant.ts
```

API Kullanım Örneği (Enterprise Plan)

```
# API Key ile makale listesi
curl -X GET "https://domain/api/v1/articles?page=1&limit=10" \
-H "Authorization: Bearer sbs_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

# Yeni makale oluşturma
curl -X POST "https://domain/api/v1/articles" \
-H "Authorization: Bearer sbs_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "title": "Yeni Makale",
  "content": "Makale içeriği...",
  "categoryId": "category_id",
  "status": "DRAFT"
}'
```

Eksik Kalan Kısımlar

Ödeme Gerektilen (Yapılmadı)

- [] **Stripe Entegrasyonu:** Gerçek ödeme altyapısı
- [] **Custom Domain SSL:** Wildcard SSL sertifikası
- [] **CDN Entegrasyonu:** CloudFront veya benzeri

Gelecek Geliştirmeler

- [] Tenant bazlı AI konfigürasyonu
- [] Gelişmiş analytics dashboard
- [] A/B testing altyapısı
- [] Mobile app (React Native)

Bilinen Sorunlar

1. **ArticleEmbedding:** pgvector extension gerekiyor, şu an devre dışı
2. **Import Service:** `importSonBirsozArticles` henüz tenant-aware değil

İletişim

Sorularınız için proje sahibiyle iletişime geçin.

*Bu dokümantasyon, SonBirSöz SaaS Platform projesinin güncel durumunu yansıtmaktadır.
Son güncelleme: 10 Ağustos 2026*